Dal prompt al file sorgente

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Come si programma in Python

Esistono tre forme di interazione con l'interprete:

- da linea di comando utile per testare porzioni di codice o come calcolatrice avanzata
- con codice sorgente utile per programmi strutturati
- da notebook utile per analisi esplorative dei dati o prototipizzazione

Come si programma in Python

- da linea di comando
  1. avvio dell'interprete dei comandi `python`
  2. introduzione dell'istruzione
  3. output
  4. introduzione dell'istruzione
  5. output
  6. ...

Come si programma in Python

- con codice sorgente

1. **scrittura del file sorgente**
   Creazione, con un editor di testo, del file `sorgente.py` che contiene le istruzioni nel linguaggio di programmazione Python.

2. **esecuzione del programma**
   Il calcolatore interpreta ed esegue la sequenza di istruzioni codificate all'interno del programma.
   ```
   python sorgente.py
   ```

da linea di comando: python

`Prompt >>>` dove inserire il comando

```
dario@vulcano: python
Python 2.7.10 (default, May 25 2015, 13:06:17)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.56)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> latoA=3
>>> latoB=5
>>> area=latoA*latoB
>>> print area
15
>>> _
```

per uscire dal prompt digitare: `exit()` oppure `ctrl + D`

da linea di comando: ipython

`Prompt In[ ]:` dove inserire il comando

```
dario@vulcano: ipython
Python 2.7.10 (default, Oct  5 2015, 09:41:46)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 4.0.0 -- An enhanced Interactive Python.
?         -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref -> Quick reference.
help      -> Python's own help system.
object?   -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]: latoA = 3

In [2]: latoB = 5

In [3]: area = latoA * latoB

In [4]: print area
15

In [5]: _
```

per uscire dal prompt digitare: `exit()` oppure `ctrl + D`

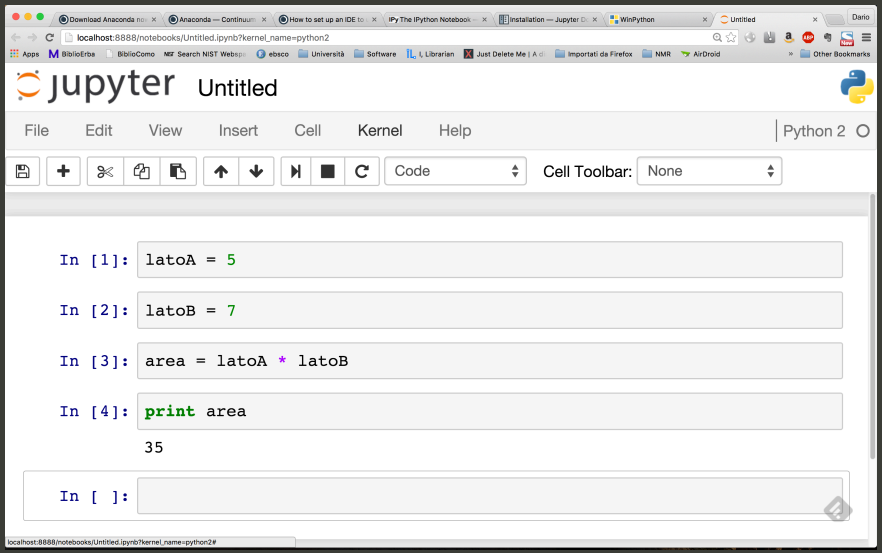
file sorgente

area.py

```
1 latoA = 3
2 latoB = 5
3 area = latoA * latoB
4 print area
```

```
dario@vulcano: python area.py
15
dario@vulcano: _
```

notebook


Untitled
localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb?kernel_name=python2
jupyter Untitled
File Edit View Insert Cell Kernel Help
Python 2
Code
Cell Toolbar: None
In [1]: latoA = 5
In [2]: latoB = 7
In [3]: area = latoA * latoB
In [4]: print area
35
In [ ]:

Struttura di un file Sorgente

Un file sorgente si suddivide in:

- importazione di librerie
- funzioni
- sequenza di istruzioni

Elementi di un file sorgente

1. commenti: `# commento`
   servono a rendere più leggibile il codice per un suo riutilizzo.

2. istruzioni Python: `istruzione`

   ```
   istruzione1
   istruzione2
   ...
   ```

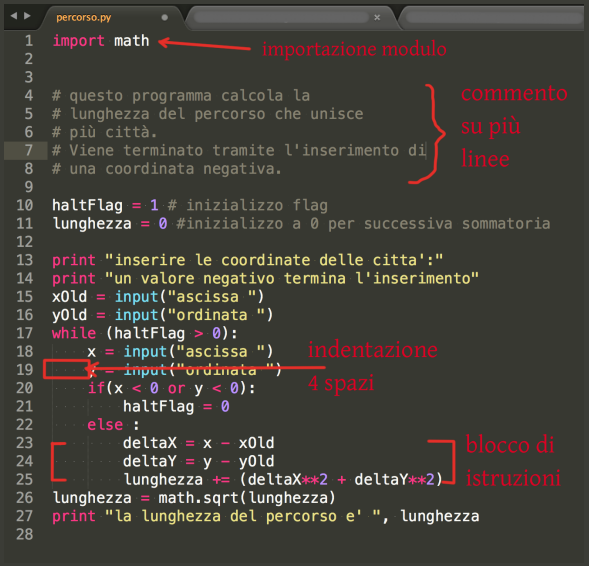
   sono i “comandi” veri e propri; possono essere separate in gruppi logici per mezzo di un linea vuota.

3. indentazioni: `····4 spazi o multipli`

   ```
   istruzione1
   ····istruzione2
   ····istruzione3
   istruzione4
   ```

   servono a creare blocchi di istruzioni per il controllo del flusso dell’informazione.

Elementi di un file sorgente



Attenzione!

- **Case Sensitive** `pippo, Pippo, PippO, PiPpO` sono diversi in Python.

- **Parole riservate** Esiste una insieme di identificatori propri del linguaggio che non possono essere ridefiniti:

False	None	True	and	as
assert	async	await	break	class
continue	def	del	elif	else
except	finally	for	from	global
if	import	in	is	lambda
nonlocal	not	or	pass	raise
return	try	while	with	yield

Primo esempio di istruzioni

- `print(variabile)` stampa a video una variabile

scrittura

```
print("HelloWorld!")
```

- `input('Stringa')` stampa `Stringa` a video e **legge da tastiera** quanto viene digitato come una stringa

lettura di una variabile a

```
a = input("inserire il contenuto della variabile a " )
```

Primo esempio di istruzioni

- `eval('12.0')` cerca di convertire la stringa `'12.0'` in valore numerico corrispondente

conversione di una `stringa` in un `numero`

```
numero = eval(stringa)
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Dal prompt al sorgente

In uno script sarebbe:



Dal prompt al sorgente

In uno script sarebbe:

dalPromptAlSorgente.py

```
1  a = 100
2  print(a)
3  b = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento primo valore
4  print (b)
5  c = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento secondo valore
6  print (c)
7
```

```
dario@vulcano: ipython dalPromptAlSorgente.py
100
inserisci un valore 100
100
inserisci un valore 'deiCaratteri'
deiCaratteri
dario@vulcano: _
```